

0.1 Môi trường và tiêu chí đánh giá

Chương này đánh giá các mô hình thành phần được dùng trong pipeline nhận dạng biển số trên video. Các kết quả được lấy từ hai nguồn: kết quả công bố của mô hình phát hiện phương tiện trong công trình của Che et al. [1], và các artifact huấn luyện, đánh giá hiện có trong mã nguồn đồ án.

Bảng 1: Môi trường đánh giá

Thành phần	Môi trường đánh giá
Phát hiện phương tiện	Số liệu lấy từ paper gốc, đánh giá trên GPU RTX A5000.
Phát hiện biển số, Quality Router, OCR	Python 3.10, PyTorch 2.6.0, CUDA 12.4, NVIDIA GeForce RTX 4050

Với các mô hình phát hiện đối tượng, đồ án sử dụng bốn chỉ số chính: Precision, Recall, mAP@0.5 và mAP@0.5:0.95. Precision đo tỷ lệ dự đoán đúng trong số các phát hiện được mô hình trả về, còn Recall đo tỷ lệ đối tượng thật được phát hiện:

$$Precision = \frac{TP}{TP + FP}, \quad Recall = \frac{TP}{TP + FN}$$

mAP@0.5 là mean Average Precision tại ngưỡng IoU 0.5. mAP@0.5:0.95 là trung bình mAP trên nhiều ngưỡng IoU từ 0.5 đến 0.95, do đó phản ánh chặt hơn chất lượng định vị hộp bao. Đối với mô hình phát hiện biển số OBB, IoU được tính trên hộp bao có hướng, phù hợp với biển số bị nghiêng trong khung hình.

Với mô hình OCR, tiêu chí chính là exact-match accuracy trên toàn chuỗi biển số. Một ảnh chỉ được tính đúng khi toàn bộ chuỗi ký tự sau khi decode trùng hoàn toàn với nhãn, bao gồm cả ký tự phân tách [SEP] đối với biển hai dòng. Ngoài ra, đồ án ghi nhận thêm layout accuracy để đánh giá khả năng phân biệt biển một dòng và hai dòng.

Với mô hình phân loại chất lượng biển số, tiêu chí chính là top-1 accuracy trên tập validation. Ngoài ra, đồ án quan sát thêm ma trận nhầm lẫn chuẩn hóa để đánh giá mức độ an toàn của bộ định tuyến, đặc biệt là khả năng tránh đẩy nhầm các crop còn đọc được sang nhánh không đọc.

0.2 Kết quả các mô hình thành phần

0.2.1 Mô hình phát hiện phương tiện

Trong pipeline triển khai, phát hiện phương tiện là bước đầu tiên nhằm giới hạn vùng tìm kiếm cho biển số. Các lớp phương tiện được giữ lại trong hệ thống gồm class ID 1, 6, 7, 8, 9 và 10, tương ứng xe máy, xe con, xe tải, xe tải van, xe buýt và xe ba gác chở hàng.

Paper gốc báo cáo kết quả cho giai đoạn phát hiện phương tiện và biển số với mô hình YOLOv5m, đầu vào 1280×720 . Bảng 2 trình bày lại các số liệu được dùng làm căn cứ cho mô hình phát hiện phương tiện kế thừa trong đồ án.

Bảng 2: Kết quả mô hình phát hiện phương tiện kế thừa từ Che et al. [1]

Kiến trúc	Kích thước đầu vào	Precision	Recall	mAP@0.5	Thời gian suy luận
YOLOv5m	1280×720	0.968	0.959	0.968	12.4 ms

Các chỉ số trên cho thấy mô hình phát hiện phương tiện có độ bao phủ tốt, Recall đạt 0.959, phù hợp với vai trò tăng đầu của pipeline. Trong bài toán video, lỗi bỏ sót phương tiện ở bước này sẽ làm mất toàn bộ cơ hội phát hiện biển số ở các bước sau, vì vậy Recall cao quan trọng hơn việc chỉ tối ưu Precision. Thời gian suy luận 12.4 ms trên RTX A5000 cũng cho thấy mô hình đủ nhanh để làm detector đầu vào cho luồng xử lý nhiều khung hình.

0.2.2 Mô hình phát hiện biển số

Mô hình phát hiện biển số được huấn luyện theo bài toán OBB với hai lớp trong file `data.yaml`: BSD và BSV. Việc tách hai lớp này giúp mô hình học riêng biển số dạng dài và dạng vuông/hai dòng. Khác với detector hộp ngang, YOLOv8-OBB trả về vùng biển số có góc xoay, thuận lợi hơn cho bước warp/crop trước OCR.

Bảng 3: Kết quả validation của mô hình phát hiện biển số YOLOv8-OBB

Mô hình	Epoch	Precision	Recall	mAP@0.5	mAP@0.5:0.95
YOLOv8-OBB	50	0.96776	0.94489	0.98292	0.95015

Kết quả cho thấy detector biển số đạt mAP@0.5 bằng 0.98292 và mAP@0.5:0.95 bằng 0.95015 trên tập validation. Khoảng cách nhỏ giữa hai chỉ số này cho thấy mô hình không chỉ phát hiện đúng vị trí tương đối của biển số, mà còn định vị khá sát hình học biển số. Đây là điểm quan trọng đối với OCR, vì crop lệch hoặc chứa nhiều nền thừa thường làm giảm độ chính xác nhận dạng ký tự, đặc biệt với biển số nhỏ trong video.

0.2.3 Kết quả huấn luyện mô hình Quality Router

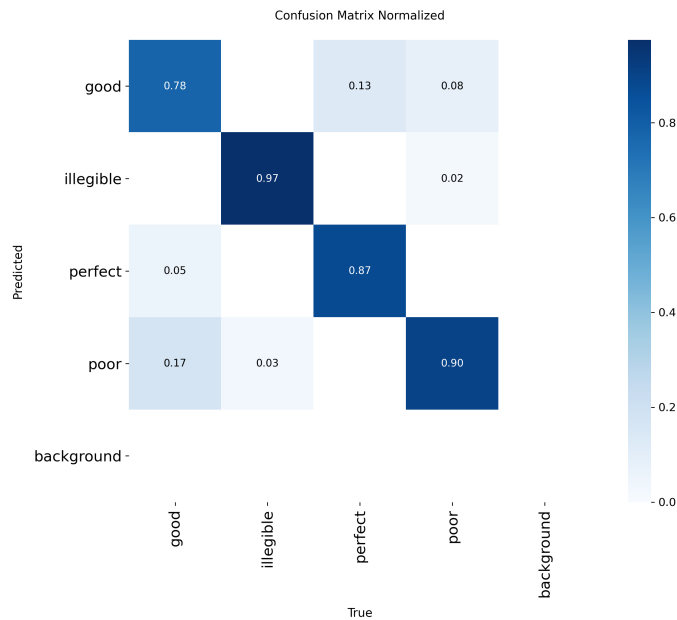
Mô hình Quality Router được huấn luyện như một bộ phân loại ảnh crop biển số. Giai đoạn đầu sử dụng dữ liệu LPLCv2 để học khái niệm độ đọc được tổng quát của biển số, gồm bốn mức `perfect`, `good`, `poor` và `illegible`. Bên cạnh bài toán bốn lớp, đồ án cũng huấn luyện một biến thể nhị phân theo hướng phù hợp/không phù hợp với OCR trực tiếp. Sau đó, mô hình được fine-tune trên tập crop biển số Việt Nam để thích nghi với miền dữ liệu của pipeline.

Kết quả cho thấy khi giữ nguyên bốn mức chất lượng, ranh giới giữa các lớp gần

Bảng 4: Kết quả validation của mô hình Quality Router

Thiết lập	Epoch tốt nhất	Top-1 accuracy	Val loss
LPLCv2 bốn mức chất lượng	35	85.287%	0.34785
LPLCv2 nhị phân phù hợp/không phù hợp	46	95.603%	0.10964
Fine-tune trên crop biển số Việt Nam	35	84.705%	0.38505

nhau như perfect, good và poor vẫn còn gây nhầm lẫn. Tuy nhiên, khi gom về bài toán nhị phân phù hợp/không phù hợp, độ chính xác tăng lên 95.603%. Điều này phù hợp với vai trò thực tế của Quality Router trong pipeline: thay vì yêu cầu phân biệt thật chi tiết từng mức chất lượng, bộ định tuyến chủ yếu cần quyết định crop nào đủ ổn định để OCR trực tiếp và crop nào nên được giữ lại cho xử lý theo track.

**Hình 0.1:** Ma trận nhầm lẫn chuẩn hóa của mô hình Quality Router sau fine-tune

Hình 0.1 cho thấy số lượng mẫu perfect, good và poor bị nhận nhầm thành illegible là rất nhỏ. Cụ thể, hai lớp perfect và good hầu như không bị đẩy sang illegible, còn lớp poor chỉ có khoảng 2% bị nhầm theo hướng này. Đây là đặc tính quan trọng đối với hệ thống video, vì lỗi nghiêm trọng nhất của router là loại bỏ nhầm một crop vẫn còn tiềm năng nhận dạng.

0.2.4 Mô hình OCR

Mô hình nhận ảnh RGB kích thước 48×96 , sử dụng $d_{model}=256$, $backbone_ch=256$, STN, positional encoding hai chiều và các head CTC theo bố cục. Quá trình huấn luyện dùng AdamW với learning rate 3×10^{-4} , weight decay 10^{-4} , batch size 64 và cosine scheduler. Tập validation sau lọc gồm 5.527 ảnh crop biển

số.

Bảng 5: Kết quả validation của SmallLPR_Line_CTC

Epoch	Exact Acc	Global Acc	Layout Acc	Val Loss	Checkpoint
44	0.95006	0.93233	0.99186	0.20710	val_acc=0.9501

Exact-match accuracy đạt 95.01%, nghĩa là khoảng 95 trên 100 ảnh validation được nhận dạng đúng toàn bộ chuỗi biển số. Đây là tiêu chí nghiêm ngặt hơn so với accuracy theo ký tự, vì chỉ cần sai một ký tự, thiếu dấu gạch, thiếu dấu chấm hoặc sai vị trí [SEP] thì mẫu được tính là sai. Layout accuracy đạt 99.19%, cho thấy mô hình phân biệt ổn định giữa biển một dòng và hai dòng. Kết quả này phù hợp với yêu cầu của pipeline: OCR một khung hình đã có độ chính xác cao, sau đó kết quả còn được kiểm tra định dạng và tổng hợp thêm qua nhiều khung hình để giảm lỗi do nhòe, rung và che khuất cục bộ.

0.2.5 Ablation study mô hình OCR

Để đánh giá ảnh hưởng của từng thành phần trong mô hình OCR đề xuất, đồ án thực hiện một chuỗi thí nghiệm ablation theo hướng tăng dần các module. Tất cả các mô hình được huấn luyện từ đầu trên cùng tập dữ liệu, cùng seed và cùng cấu hình huấn luyện. Chỉ số đánh giá là exact-match accuracy trên tập validation, tức một mẫu chỉ được tính đúng khi toàn bộ chuỗi ký tự dự đoán trùng hoàn toàn với nhãn.

Cách thiết kế thí nghiệm này tương tự hướng phân tích trong LPRNet, nơi tác giả tách riêng ảnh hưởng của data augmentation, STN alignment, beam search và hậu xử lý [2]. Trong đồ án này, các thành phần được chọn để ablation bám sát bài toán biển số Việt Nam hơn, gồm tăng cường dữ liệu, căn chỉnh STN, positional encoding hai chiều, các nhánh CTC theo layout và vertical prior cho biển hai dòng.

Bảng 6: Kết quả ablation của mô hình OCR

Run	Aug.	STN	2D PE	Layout heads	Prior dọc	Exact Acc
A0						87.53%
A1	✓					90.12%
A2	✓	✓				94.59%
A5	✓	✓	✓	✓	✓	95.01%

Kết quả trong Bảng 6 cho thấy hai bước cải thiện lớn nhất đến từ tăng cường dữ liệu và STN alignment. Khi chỉ thêm data augmentation, accuracy tăng từ 87.53% lên 90.12%. Khi bổ sung STN, accuracy tiếp tục tăng mạnh lên 94.59%, cho thấy việc căn chỉnh hình học có tác động rõ rệt đối với ảnh crop biển số từ video. Mô hình đầy đủ A5 đạt 95.01%, cao hơn A2 thêm 0.42%. Kết quả A5 phản ánh hiệu

quả kết hợp của các thành phần 2D positional encoding, layout heads và prior đọc; do các thành phần này được bổ sung đồng thời, thí nghiệm hiện chưa tách riêng được đóng góp định lượng của từng thành phần.

Ngoài chuỗi ablation trên tập OCR đầy đủ, đồ án cũng so sánh LPRNet gốc với mô hình SmallLPR-Line-CTC trên bộ dữ liệu chỉ gồm chữ và số. Thiết lập này loại bỏ ảnh hưởng của các ký tự phân tách và token bổ cục, qua đó tập trung hơn vào năng lực nhận dạng chuỗi ký tự chính.

Bảng 7: So sánh OCR trên tập dữ liệu chỉ gồm chữ và số

Mô hình	Checkpoint tốt nhất	Exact Acc
LPRNet	lprnet-epoch=045-val-acc=0.9272.ckpt	92.72%
SmallLPR-Line-CTC	small_lpr_line_ctc-epoch=040-val_acc=0.9633.ckpt	96.33%

Kết quả này cho thấy mô hình đề xuất vẫn giữ lợi thế so với LPRNet ngay cả khi bài toán được đơn giản hóa về chuỗi chữ-số, với mức tăng 3.61 điểm phần trăm. Như vậy, cải tiến không chỉ đến từ việc xử lý token bổ cục, mà còn từ backbone, cơ chế căn chỉnh và cách giữ thông tin không gian trong quá trình nhận dạng.

0.3 Đánh giá pipeline nhận dạng biển số

Sau khi đánh giá riêng từng mô hình thành phần, đồ án tiếp tục kiểm thử pipeline nhận dạng hoàn chỉnh trên các video thực tế. Mục tiêu của phần này là đánh giá khả năng phối hợp giữa các bước phát hiện phương tiện, phát hiện biển số, theo dõi đối tượng, OCR và tổng hợp kết quả đa khung hình. Khác với đánh giá từng mô hình độc lập, kết quả pipeline tổng thể phản ánh trực tiếp chất lượng đầu ra mà người dùng nhận được sau khi xử lý video.

Trong phần đánh giá này, một biển số được xem là nhận dạng đúng khi chuỗi ký tự chữ cái và chữ số trong kết quả dự đoán trùng khớp với nhãn thực tế. Các ký tự định dạng như khoảng trắng, dấu chấm và dấu gạch nối không được đưa vào so sánh. Cách đánh giá này phù hợp với mục tiêu nhận dạng định danh phương tiện, vì cùng một biển số có thể được hiển thị theo nhiều cách khác nhau trên giao diện.

0.3.1 Các kịch bản thử nghiệm

Các video thử nghiệm trong đồ án được lựa chọn và chia thành hai nhóm kịch bản chính nhằm đánh giá hiệu năng hệ thống dưới các tác động nhiễu thực tế:

- **Điều kiện ánh sáng lý tưởng nhưng chứa nhiễu hình học:** Nhóm này bao gồm các video quay vào ban ngày với ánh sáng rõ ràng. Tuy nhiên, phương tiện thường ở khoảng cách xa khiến kích thước biển số nhỏ, hoặc góc quay

camera hẹp làm cho biển số bị nghiêng và biến dạng phối cảnh.

- **Điều kiện ban đêm và lóa sáng:** Nhóm kịch bản này có độ phức tạp cao hơn, bao gồm các video quay trong điều kiện thiếu sáng. Bên cạnh đó, biển số thường xuyên bị lóa hoặc mất nét do phản chiếu từ ánh đèn đường và đèn pha của các phương tiện đi ngược chiều.

0.3.2 Kết quả thực nghiệm

Để chứng minh tính hiệu quả của phương pháp được đề xuất, đồ án tiến hành so sánh trực tiếp kết quả nhận dạng giữa chiến lược đơn khung hình (chọn khung hình rõ nét nhất - Best Single-frame) và cơ chế tổng hợp đa khung hình (Multi-frame CTM). Quá trình đánh giá được thực hiện trên 9 video thuộc hai nhóm kịch bản nêu trên, với tổng cộng 74 quan sát biển số (ground truth) có thể đối chiếu.

Bảng 8: So sánh số lượng nhận dạng đúng và ảo giác giữa Best Single-frame và CTM

Nhóm điều kiện	Video	Số lượng biển số	Best single-frame đúng	CTM đúng	Hallucination single-frame	Hallucination CTM	Cluster split chưa ghép GT
Sáng, nhiều hình học/nghiêng	đoạn_002	7	5	7	2	0	0
	đoạn_007	15	8	15	2	0	0
	đoạn_012	17	9	15	7	1	4
	đoạn_017	10	6	9	15	0	0
Tối/lóa sáng	hn_night_02	6	2	6	10	1	0
	hn_night_07	1	0	0	6	1	0
	hn_night_12	6	2	5	6	1	2
	hcm_night_02	3	0	2	4	1	0
	hcm_night_07	9	5	8	10	0	3
Tổng	9 video	74	37	67	62	5	9

Bảng 9: So sánh độ chính xác Exact-match giữa Best Single-frame và CTM

Nhóm điều kiện	Best single-frame exact-match	CTM exact-match	Chênh lệch
Sáng, biển nhỏ/nghiêng	28/49 = 57,1%	46/49 = 93,9%	+36,8%
Tối/lóa sáng	9/25 = 36,0%	21/25 = 84,0%	+48,0%
Độ chính xác	37/74 = 50,0%	67/74 = 90,5%	+40,5%

Trên tập đánh giá gồm 74 biển số quan sát được, ta thấy cơ chế Multi-frame CTM đạt exact-match accuracy 90,5%, cao hơn 40,5 phần trăm so với chiến lược chọn Best Single-frame. Lợi ích thể hiện rõ hơn trong điều kiện thiếu sáng và lóa sáng, khi CTM đạt 84,0% so với 36,0% của Best Single-frame.